6. Les nombres et la précision

Groupe : _____ Séance : _____ Équipe : _____

Question : Que gagne-t-on, et que perd-on, quand on stocke moins de bits ?

1. Utiliser les six poids du réseau jouet : 1, −1, 0,5, 0,5, 2, 1. Garder les trois biais à zéro en FP32.
2. Prendre s = 2/127 ; calculer q = arrondi(w/s), borné entre −127 et 127, puis $\hat{w} = s \times q$ pour les poids 0,5 ; 1 ; 2.
3. Noter l'écart $|\hat{w} - w|$ et distinguer erreur d'arrondi, erreur de sortie et erreur de prédiction sur des données.
4. Comparer le stockage des six poids FP32 à six entiers INT8 et une échelle FP32 commune ; garder les trois biais FP32 dans les deux cas.
5. Chercher dans Jacob et al. ce qui rend une inférence entière exécutable. Expliquer pourquoi cette économie de stockage ne prouve pas un gain de temps ou de RAM.

Source : Jacob et al. — quantification entière · Cours : quantifier sur une grille.

Notre hypothèse avant test

Tableau conseillé : Poids w | Échelle s | Code q | Reconstruit $\hat{w}$ | Écart | Statut : calcul

Trace / résultat / unité	Nature et conditions	Ce que cela permet de dire

Notre phrase à enseigner, sa limite et la prochaine question

Groupe relecteur : _____ Objection / révision : _____